# Primjena HTML i CSS tehnologija u razvoju mrežnih stranica
# 1. laboratorijska vježba - priprema

## Osnove HTML-a

U prvoj laboratorijskoj vježbi će biti obrađene osnove HTML-a. Glavni fokus će biti na ispravnoj HTML strukturi, poveznicama, formatiranju teksta (naslovi, paragrafi, kurziv, podebljan tekst, horizontalna linija...), slikama, sidrištima, okvirima, ugniježđenim listama i osnovnim HTML elementima.

Kod kuće i na vježbama preporuča se zadatke testirati u zadnjim verzijama preglednika Google Chrome ili Mozilla Firefox.

Obratiti pozornost na:

- struktura HTML-a
  - koje sve elemente mora dokument sadržavati
- ugnježđivanje elemenata
  - koji je element nadređeni, a koji podređeni i zašto
- strukturirano pisati kod kako bi bio pregledniji (tabovi su vaši prijatelji)
- HTML sintaksu
  - kako ispravno pisati elemente
  - kako ispravo pisati atribute i njihove vrijednosti
- elementi s jednim ili dva taga
  - koji su kakvi i zašto
- za što služe osnovni elementi i kako se oni pišu
  - html, head, body, meta podatci, h1, p, img...
- poveznice
  - za što služe i kako se pišu

    - koja je razlika između apsolutnih i relativnih
    - što je to produkcijska poveznica
    - kako izgleda poveznica koja vodi na slanje maila
- slike
    - koji je obavezni atribut kod slika
    - kao se postavlja putanja do slike – apsolutna i relativna
    - na koji način se ispravno dimenzionira slika bez narušavanja omjera visine i širine slike (aspect ratio)
    - dodavanje atributa title i alt
- postavljanje sidrišta
    - korištenje atributa za kreiranje sidrišta: name ili id
    - razlika između označavanja sidrišta i poveznice koja vodi na sidrište
- ugniježđivanje elemenata liste
    - otvaranje i zatvaranje <ul> ili <ol> elemenata na pravim mjestima da bi se dobila ugniježđena lista na jednoj ili više razina
    - direktni potomak (podređeni element) od <ul> ili <ol> liste može biti isključivo <li> element unutar kojega se postavlja lista koja je ugniježđena
- slike kao poveznice
    - kako se za poveznicu postavlja slika
- iframe
    - kako se kreira iframe
    - iframe ima dvostruki tag
    - kako se iframe ispunjava html stranicom
    - kako se iframeu određuje visina i širina

## Česte greške:

- ne prikazuje mi se slika
    - provjeriti poveznicu da li je ispravna
    - provjeriti ekstenziju slike
- poveznica mi ne otvara ništa
    - provjeriti putanju koja je navedena unutar poveznice
    - NIKADA ne pisati putanju u stilu: src="C:\\user\...", kada se stranica objavi na serveru takve poveznice neće raditi. Koristiti relativne poveznice!
    - ukoliko se stranica nalazi u nadređenom direktoriju paziti da je korištena kratica ".."

    - ne navoditi naziv direktorija ako se datoteka nalazi u istom direktoriju
    - ne počinjati pisati poveznicu sa "/"
- formatiranje teksta mi ne prestaje kada bi trebalo
    - provjeriti da li je tag od elementa zatvoren na pravom mjestu
    - provjeriti da li je tag od elementa uopće zatvoren (jako česta greška)
- ne mogu pronaći grešku - jednostavna validacija HTML-a u Firefoxu
    - Firefox će crveno označiti svu neispravnu HTML sintaksu
- ne radi mi link na sidrište
    - provjeriti je li sidrište definirano (name ili id atributom)
    - provjeriti je li u linku postavljen hash odnosno znak # na početku vrijednosti href atributa tj. u ovom slučaju naziva sidrišta <a href="#sidriste1">Sidrište 1</a>
- nakon postavljanja dimenzija slike, slika mi je deformirana
    - za sliku treba postaviti samo širinu, a visina se prilagodi sama, zadržavajući ispravni omjer visine i širine
    - ako se postavlja i visina, onda u svojstvima slike treba provjeriti ispravan odnos širine i visine

- nikako ne mogu dobiti ispravno ugnijeđženu listu
    - paziti na razliku između definiranja neuređene (unordered) <ul> liste i uređene (ordered) <ol> liste
    - paziti na mjesta na kojima se otvara i zatvara <ul> ili <ol> tag – ako se radi druga razina unutar prve, onda se prvo definira npr. <ul>, nakon toga članovi te liste <li> ovisno koliko ih ima do otvaranja druge razine, na mjestu otvaranja druge razine definirati unutrašnju listu npr. <ol>, u njoj definirati članove liste <li>, zatvoriti </ol>, dodati preostale elemente prve liste, zatvoriti <ol>. Ako se radi još i treća razina unutar druge, postupak u odnosu treća – druga isti je kao u odnosu druga – prva zatvoriti svaki <li> element → </li>

- iframe ne prikazuje stranicu
    - provjeriti poveznicu prema stranici koja puni iframe: <iframe src=". .. "></iframe>
- iframe mi je nizak; uzak, nije u obliku kvadrata/pravokutnika
    - odrediti visinu i širinu iframea
- hrvatska slova se ne prikazuju ispravno
    - u zaglavlje HTML dokumenta ubaciti metapodatak o korištenju utf-8 skupa znakova
    - provjeriti je li HTML dokument pohranjen korištenjem utf-8 skupa

znakova

- prema potrebi znakove koji se ne prikazuju ispravno ponovno napisati kao hrvatska slova

### Zadatak za vježbu:

A. Samostalno izraditi HTML web stranicu sa svim obaveznim HTML elementima.
B. Ubaciti barem 10 elemenata navedenih u prvom predavanju (elementi <h1> do <h6> broje se kao jedan element u ovom zadatku).
C. Naslov stranice (element <h1>) treba biti ime i prezime studenta, podnaslov (element <h2>) studentov JMBAG, a paragraf (element <p>) naziv studentove laboratorijske grupe na ovom kolegiju (npr. UWT01).
D. Postaviti proizvoljne meta podatke o:
    - naslovu stranice,
    - autoru i
    - opisu.
E. Izraditi poveznicu na stranicu https://www.w3schools.com, koja se klikom otvara u novom prozoru. Poveznica umjesto teksta treba imati sliku koja svojim motivom treba odgovarati prvom slovu studentovog imena (npr. student Hrvoje stavlja sliku hobotnice, studentica Ana stavlja sliku auta).
F. Izraditi poveznicu čijim se klikom pokreće slanje emaila:
    - na adresu studenta ime.prezime@tvz.hr - potrebno je zamijeniti 'ime.prezime' s pravim imenom i prezimenom studenta koji rješava zadatak (npr. ivan.horvat@tvz.hr).
    - s definiranim naslovom (subject) 'Upit o online održavanju nastave'
G. Izraditi jednu apsolutnu i jednu relativnu poveznicu.
H. U direktoriju u kojem je napravljena ova HTML stranica, izraditi poddirektorij 'zemljopis' te u njemu poddirektorij 'gradovi' i HTML dokument 'zemljopis.html'. U direktoriju 'gradovi' mora se nalaziti HTML dokument 'gradovi.html'.
I. Sada imate tri HTML dokumenta. Svaki HTML dokument mora sadržavati (osim osnovne strukture i onoga što već sadrži):
    - poveznicu na samog sebe
    - poveznicu na preostala dva dokumenta (primjerice prvi HTML dokument treba sadržavati poveznicu na samog sebe, na zemljopis.html i na gradovi.html).
J. Dokument gradovi.html još treba sadržavati:
    - Šest sličica različitih gradova čije je početno slovo isto kao i početno slovo studenta - širina sličice neka bude najviše 250px
    - Svaka sličica vodi na podpoglavlje unutar iste HTML stranice (napraviti pomoću sidrišta)
    - Podpoglavlja trebaju imati

a) Naslov koji je naziv grada
b) Sliku grada uključujući title i alt oznake
c) Proizvoljan tekst o gradu u paragrafu
d) Iframe sa web stranicom grada (bilo koja web stranica sa člankom o tom gradu) – samostalno zadati visinu i širinu <iframe> elementa
e) Za jedan grad napraviti uređenu listu s proizvoljnim sadržajem, te unutar zadnjeg člana liste ugnijezditi još jednu neuređenu listu s popisom od još tri elementa liste s proizvoljnim sadržajem